

第二章 平面解析几何

2.5.1 椭圆的标准方程

【学习目标】

1. 理解椭圆的定义,能用定义辨析动点轨迹(椭圆、线段、无轨迹三段),掌握定值与焦距的大小关系;
2. 掌握椭圆的标准方程(焦点在 x 轴、 y 轴两形),会用定义法、待定系数法依条件求椭圆的标准方程,能由方程辨识焦点位置与基本量 a 、 b 、 c ;
3. 会用椭圆定义处理焦点三角形(周长、面积、焦半径和与积的最值)及向量构形问题,体会“回到定义去”的解析几何思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 椭圆的定义

1. 平面内与两个定点 F_1 、 F_2 的距离的_____等于常数(大于 $|F_1F_2|$)的点的轨迹叫作_____;两定点叫作椭圆的_____,两焦点间的距离叫作椭圆的_____.

[注意] 定义两要素: 定值 $2a$ 、定值大于焦距 $2c$; $2a = |F_1F_2|$ 时轨迹为线段 F_1F_2 , $2a < |F_1F_2|$ 时无轨迹,辨析题就查这两处.

◆ 知识点二 椭圆的标准方程

1. 焦点在 x 轴上: $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 焦点(_____, 0); 焦点在 y 轴上: $y^2/a^2 + x^2/b^2 = 1$, 焦点(0, _____); 三个基本量满足_____.

[注意] 焦点位置看大分母: 分母大者在哪条轴, 焦点就在哪条轴; a 恒为最大半轴, $a^2 = b^2 + c^2$ (与双曲线差号, 勿混).

◆ 知识点三 依条件求标准方程·定义的应用

1. 由定义直读: 焦点已知则 c 可读, 距离和给出 $2a$ 后 $b^2 = a^2 - c^2$; 双条件(距离和+通径长/过点等)用_____法解出 a^2 、 b^2 .

[注意] 焦点三角形常用拼合: 过焦点的弦与两焦半径凑成周长 $4a$; 焦半径和恒为 $2a$; 焦半径积的最值用均值不等式, 等号在短轴端点.

2. 含参方程 $x^2/m + y^2/n = 1$ 表示椭圆要求 m 、 n 同正; 焦点位置比较 m 、 n 的_____.

[注意] 分母含参先保证均为正才谈位置; “焦点在 y 轴”即 y^2 分母较大.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 平面内到两个定点距离之和为常数(大于零)的点的轨迹一定是椭圆. ()

(2) 椭圆 $x^2/9 + y^2/5 = 1$ 的焦点在 y 轴上. ()

(3) 椭圆上任意一点到其两焦点的距离之和都等于 $2a$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 椭圆的定义与轨迹辨析

例1 [简单(知识点一)] 已知定点 $F_1(-4, 0)$ 、 $F_2(4, 0)$ 和动点 $M(x, y)$. (1) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求: 动点 M 的轨迹及其方程. 条件①: $|MF_1| + |MF_2| = 12$; 条件②: $|MF_1| + |MF_2| = 8$. (2) $|MF_1| + |MF_2| = 2a (a > 0)$, 求: 动点 M 的轨迹及其方程.

1. [答案] (1) 选①: 椭圆 $x^2/36 + y^2/20 = 1$; 选②: 线段 F_1F_2 , 方程 $y=0 (-4 \leq x \leq 4)$; (2) $0 < a < 4$ 无轨迹; $a=4$ 线段 $y=0 (-4 \leq x \leq 4)$; $a > 4$ 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/(a^2-16)=1$

[详解] (1) 选①: $12 > |F_1F_2| = 8$, 轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的椭圆, $c = 4, a = 6, b^2 = 36 - 16 = 20$; $x^2/36 + y^2/20 = 1$. 选②: $8 = |F_1F_2|$, 距离和等于焦距, M 只能在线段 F_1F_2 上 (三角形不等式取等), 轨迹为线段, 方程 $y = 0 (-4 \leq x \leq 4)$. (2) 按 $2a$ 与 $|F_1F_2| = 8$ 比较三段: $0 < a < 4$ 时距离和小于焦距, 无点满足, 无轨迹; $a = 4$ 同上为线段; $a > 4$ 为椭圆, $c = 4, b^2 = a^2 - 16$; $x^2/a^2 + y^2/(a^2 - 16) = 1$. 综上如答案.

变式 2 [简单 (知识点一)] 已知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = 6$, 则 P 的轨迹方程为_____.

2. [答案] $x^2/9 + y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 4 < 6$, 由椭圆定义: $2a = 6, a = 3$; $c = 2$; $b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$. 焦点在 x 轴, 方程 $x^2/9 + y^2/5 = 1$. 验算: 取顶点 $(3, 0)$: $|PF_1| + |PF_2| = 5 + 1 = 6$ 成立; 取 $(0, \sqrt{5})$: $2 \times \sqrt{4+5} = 6$ 成立. 辨析: 若和 $= 4$ 为线段 F_1F_2 , 若和 < 4 无轨迹 (定义辨析位已讲, 本题为 > 4 基础位).

变式 3 [简单 (知识点一)] 已知点 $A(4, 0), B(2, 2)$ 是椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 内的两个点, M 是椭圆上的动点, 则 $|MA| + |MB|$ 的最大值为_____.

3. [答案] $10 + 2\sqrt{10}$

[详解] $a = 5, b = 3, c = 4, A(4, 0)$ 恰为右焦点, 记左焦点 $C(-4, 0)$. 由定义 $|MA| = 2a - |MC| = 10 - |MC|$, 故 $|MA| + |MB| = 10 + (|MB| - |MC|) \leq 10 + |BC| = 10 + \sqrt{(2+4)^2 + (2-0)^2} = 10 + \sqrt{40} = 10 + 2\sqrt{10}$. 等号当 M 在射线 BC (自 B 过 C 延长方向) 与椭圆的交点处取得 (C 在椭圆内, 射线必与椭圆交于一点), 可取. 最大值 $10 + 2\sqrt{10}$.

变式 4 [简单 (知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $x^2/16 + y^2/4 = 1$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 则 $|AF_2| + |BF_2|$ 的最大值为()

- A. 14 B. 13
C. 12 D. 10

4. [答案] A

[详解] $a = 4, b = 2$. 定义: $|AF_1| + |AF_2| = |BF_1| + |BF_2| = 8$, 两式相加并注意 $|AB| = |AF_1| + |BF_1|$ (A, F_1, B 共线): $\triangle ABF_2$ 周长 $|AF_2| + |BF_2| + |AB| = 16 = 4a$. 故 $|AF_2| + |BF_2| = 16 - |AB|$, 要最大须过焦点的弦 $|AB|$ 最小. 竖直位置: $l: x = -c = -2\sqrt{3}, y^2 = 4(1 - 12/16) = 1$, $|AB| = 2$ (通径 $2b^2/a = 2$); 水平位置: 长轴弦 $|AB| = 2a = 8$. 通径为最短焦点弦 (一般证明需弦长联立, 2.5.3 后; 此处按两位置比较简验). 最大值 $= 16 - 2 = 14$, 故选: A.

变式 5 [简单 (知识点一)] 若 $\triangle ABC$ 中, $|BC| = m$, $|AB| + |AC| = n$ ($0 < m < n$, 且 m, n 为定值), 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____.

5. [答案] $(m/4)\sqrt{n^2 - m^2}$

[详解] $n > m$: A 到两定点 B, C 距离和为常数 n 且大于 $|BC|$, 由定义 A 在以 B, C 为焦点的椭圆上 ($2a = n, 2c = m, A$ 不在直线 BC 上故去长轴端点). 以 BC 为底, 底长 m 固定, 面积最大即高最大; 椭圆上点到焦点连线所在直线的最大距离为短半轴长 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{(n/2)^2 - (m/2)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{n^2 - m^2}$ (短轴端点取得, 该点不与 B, C 共线, 合法). $S_{\max} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \frac{1}{2}\sqrt{n^2 - m^2} = (m/4)\sqrt{n^2 - m^2}$.

【素养小结】

- ①识别: 给定距离和与定点的轨迹辨析、距离和的最值 (接焦点转化)、定义存在性判断, 判归本题型.
②操作: 先比定值 $2a$ 与焦距 $|F_1F_2|$ 定三段 (大——椭圆; 等——线段; 小——无轨迹); 椭圆内定点接焦点, “到焦点距离”与“ $2a -$ 到另一焦点距离”互换后再用三角形不等式. ③收束: 等号可取性要交代 (交点/端点是否在轨迹上); 线段轨迹的方程要带范围限定 (如 $y = 0 (-4 \leq x \leq 4)$).

◆ 探究点二 依条件求标准方程

例 6 [简单 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 椭圆 C 上任意一点到 F_1, F_2 的距离之和为 $4\sqrt{3}$, 过焦点 F_2 且

垂直于 x 轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 若线段 AB 的长度为 $4\sqrt{3}/3$, 则椭圆 C 的方程为_____.

6. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

[详解] 定义: $2a = 4\sqrt{3}$, 即 $a = 2\sqrt{3}$, $a^2 = 12$. 设 $A(c, y_0)$: $c^2/a^2 + y_0^2/b^2 = 1$, 即 $y_0^2 = b^2(1 - c^2/a^2) = b^4/a^2$, $|y_0| = b^2/a$; 通径 $|AB| = 2b^2/a = 4\sqrt{3}/3$, 即 $b^2 = a \cdot (2\sqrt{3})/3 = 2\sqrt{3} \cdot (2\sqrt{3})/3 = 4$. 椭圆方程 $x^2/12 + y^2/4 = 1$. 验算: $c^2 = 12 - 4 = 8$, $x = c = 2\sqrt{2}$ 代入得 $y^2 = 4(1 - 8/12) = 4/3$, $|AB| = 2 \times (2/\sqrt{3}) = 4\sqrt{3}/3$ 成立; 顶点 $(\sqrt{12}, 0)$ 到两焦点 $(\pm 2\sqrt{2}, 0)$ 距离和 $= (2\sqrt{2} + \sqrt{12}) + (\sqrt{12} - 2\sqrt{2}) = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$ 成立. 方程正确.

变式 7 [简单 (知识点二)] 方程 $x^2/(m-2) + y^2/(6-m) = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 求实数 m 的取值范围.

7. [答案] $2 < m < 4$

[详解] 椭圆成立需 $m-2 > 0$ 且 $6-m > 0$, 即 $2 < m < 6$; 焦点在 y 轴需 y^2 分母较大: $6-m > m-2$, 即 $m < 4$. 综上 $2 < m < 4$. 验算: $m = 3$: $x^2/1 + y^2/3 = 1$, $a^2 = 3 > b^2 = 1$, 焦点 $(0, \pm\sqrt{2})$ 在 y 轴成立; $m = 5$: $x^2/3 + y^2/1 = 1$ 焦点在 x 轴 (排除端外值实证) 成立.

变式 8 [简单 (知识点二)] 求中心在原点、对称轴为坐标轴、焦点在 x 轴上, 且过点 $P(2, 1)$ 、离心率 $e = 1/2$ 的椭圆方程.

8. [答案] $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$

[详解] $e = c/a = 1/2$, 即 $a = 2c$, $b^2 = a^2 - c^2 = 3c^2$. 设 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, 过 P : $4/a^2 + 1/b^2 = 1$. 代 $a^2 = 4c^2$, $b^2 = 3c^2$: $4/(4c^2) + 1/(3c^2) = 1$, 即 $\frac{1}{c^2} + \frac{1}{3c^2} = 1$, 得 $\frac{4}{3c^2} = 1$, $c^2 = 4/3$. 故 $a^2 = 16/3$, $b^2 = 4$. 方程 $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$. 验算: $P(2, 1)$: $4/(16/3) +$

$1/4 = 12/16 + 4/16 = 1$ 成立; $e: c = 2/\sqrt{3}$, $a = 4/\sqrt{3}$, $e = 1/2$ 成立.

变式 9 [简单 (知识点二)] 已知点 M 是椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 上任意一点, 两个焦点分别为 F_1, F_2 , 若 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 8, 则 a 的值为()

A. 8 B. 4
C. $2\sqrt{2}$ D. 2

9. [答案] C

[详解] 定义 $|MF_1| + |MF_2| = 2a$, 均值不等式 $|MF_1| \cdot |MF_2| \leq ((|MF_1| + |MF_2|)/2)^2 = a^2$, 等号当 $|MF_1| = |MF_2|$ (M 为短轴端点, 可取). 最大值 $a^2 = 8$, 即 $a = 2\sqrt{2}$ ($a > 0$). 故选: C.

【素养小结】

- ①识别: 由距离和/通径/过点/焦点位置等条件反求椭圆方程, 判归本题型.
- ②操作: 定义直读 a, c 则 $b^2 = a^2 - c^2$; 否则待定系数设标准形列方程组; 含参方程先保分母同正, 再看大分母定焦点位置.
- ③收束: 焦点位置认准大分母一侧, a 恒最大; 求出方程回代条件验算一遍防设形错位.

◆ 探究点三 焦点三角形与向量构形

例 10 [简单 (知识点三)] (多选题) 点 F_1, F_2 为椭圆 C 的两个焦点, 椭圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则椭圆 C 的方程可以是()

- A. $x^2/25 + y^2/9 = 1$ B. $x^2/25 + y^2/16 = 1$
C. $x^2/18 + y^2/9 = 1$ D. $x^2/16 + y^2/8 = 1$

10. [答案] ACD

[详解] $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 当且仅当 P 在以 F_1F_2 为直径的圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 上 (圆周角定理, $P \neq F_1, F_2$ 自动满足). 设 $P(x, y)$ 在椭圆上, 则 $|OP|^2 = x^2 + y^2 = x^2 + b^2(1 - x^2/a^2) = b^2 + x^2(1 - b^2/a^2)$, $x^2 \in [0, a^2]$ 且 $1 - b^2/a^2 > 0$, 故 $|OP|^2 \in [b^2, a^2]$, 即椭圆上点到原点距离介于 b 与 a 之间. 圆与椭圆有公共点当且仅当 $b^2 \leq c^2 \leq a^2$, 右半恒真, 条件即 $b \leq c$, 即 $b^2 \leq a^2 - b^2$, 即 $a^2 \geq 2b^2$ (存在性与上顶点处张角 $\angle F_1BF_2 \geq 90^\circ$ 同述). 逐项: A $25 \geq 18$ 成立; B

25 $\geq$ 32 不成立; C 18 $\geq$ 18 成立; D 16 $\geq$ 16 成立. 故选: ACD.

变式 11 [中档 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的焦点为 F_1, F_2 , 若椭圆 C 上存在一点 P , 使得向量 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 4, 则实数 b 的值为_____.

11.[答案] 2

[详解] 向量 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$ 即 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则 $|\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF_2}|^2 = |\overrightarrow{F_1F_2}|^2 = 4c^2$. 记 $m = |\overrightarrow{PF_1}| \cdot |\overrightarrow{PF_2}|$: 面积 $\frac{1}{2}m = 4$, 即 $m = 8$. 定义: $(|\overrightarrow{PF_1}| + |\overrightarrow{PF_2}|)^2 = 4a^2 = |\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF_2}|^2 + 2|\overrightarrow{PF_1}||\overrightarrow{PF_2}| = 4c^2 + 16$, 即 $a^2 - c^2 = 4$, $b^2 = 4, b > 0$ 得 $b = 2$. 验算相容性: $|\overrightarrow{PF_1}|, |\overrightarrow{PF_2}|$ 是 $t^2 - 2at + 8 = 0$ 的正根, 判别式 $4a^2 - 32 \geq 0$ 即 $a^2 \geq 8$ (题设“存在 P ”即椭圆满足此, 必要条件下 b 恒为 2).

变式 12 [中档 (知识点三)] 经过椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$ 的中心作直线 l , 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 设椭圆 C 的右焦点为 F , 已知 $\angle PFQ = 2\pi/3$, 求 $\triangle PFQ$ 的面积.

12.[答案] $\sqrt{3}/3$

[详解] 记左焦点 F_1 . O 既是 PQ 中点 (l 过中心、椭圆关于 O 对称) 又是 FF_1 中点, 故四边形 PF_1QF 对角线互相平分, 为平行四边形. 于是 $S_{\triangle PFQ} = S_{\triangle PF_1F}$ (对角线 F_1F 所分另一半等积). 平行四边形邻角互补: 顶点 P 处内角 $\angle F_1PF = \pi - \angle PFQ = \pi/3$. 在 $\triangle PF_1F$ 中: $a = \sqrt{2}, b = 1, c = 1, |\overrightarrow{PF_1}| + |\overrightarrow{PF}| = 2\sqrt{2}, |\overrightarrow{F_1F}| = 2, \angle F_1PF = \pi/3$. 余弦定理: $4 = |\overrightarrow{PF_1}|^2 + |\overrightarrow{PF}|^2 - 2|\overrightarrow{PF_1}||\overrightarrow{PF}| \cos(\pi/3) = (2\sqrt{2})^2 - 3|\overrightarrow{PF_1}||\overrightarrow{PF}|$, 即 $|\overrightarrow{PF_1}||\overrightarrow{PF}| = 4/3$. $S_{\triangle PF_1F} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \sin(\pi/3) = \sqrt{3}/3$, 即 $\triangle PFQ$ 的面积. 验算: 积 $4/3 \leq ((2\sqrt{2})/2)^2 = 4$ 成立, 两半径可正实存在.

变式 13 [中档 (知识点三)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(-1, 0)$ 和 $C(1, 0)$, 顶点 B 在椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 上, 则 $(\sin A + \sin C) / \sin B$ 的值是()

- A. 0
B. 1
C. 2
D. 不确定

13.[答案] C

[详解] A, C 恰为椭圆两焦点 ($c = 1, a = 2$). B 在椭圆上且 $\triangle ABC$ 非退化 (B 不为长轴端点, $\sin B \neq 0$). 正弦定理: $|BC| = 2R' \sin A, |AB| = 2R' \sin C, |AC| = 2R' \sin B$ (R' 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径), 故 $(\sin A + \sin C) / \sin B = (|BC| + |AB|) / |AC|$. 由定义 $|AB| + |BC| = 2a = 4, |AC| = 2c = 2$, 比值 $= 4/2 = 2$, 与 B 位置无关. 故选: C.

变式 14 [中档 (知识点三)] 设 F_1, F_2 分别为椭圆 $x^2/3 + y^2 = 1$ 的左、右焦点, 点 A, B 在椭圆上. 若向量 $\overrightarrow{F_1A} = 5 \cdot \overrightarrow{F_2B}$, 则点 A 的坐标是_____.

14.[答案] $(0, \pm 1)$

[详解] $a^2 = 3, b^2 = 1, c^2 = 2; F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由向量等式: $(x_1 + \sqrt{2}, y_1) = 5(x_2 - \sqrt{2}, y_2)$, 即 $x_2 = (x_1 + 6\sqrt{2})/5, y_2 = y_1/5$. 两点均在椭圆上: $x_1^2/3 + y_1^2 = 1$ 且 $(x_1 + 6\sqrt{2})^2/75 + y_1^2/25 = 1$. 后者乘 75: $(x_1 + 6\sqrt{2})^2 + 3y_1^2 = 75$; 由前者 $3y_1^2 = 3 - x_1^2$, 代入: $x_1^2 + 12\sqrt{2}x_1 + 72 + 3 - x_1^2 = 75$, 即 $12\sqrt{2}x_1 = 0, x_1 = 0, y_1^2 = 1, y_1 = \pm 1. A(0, \pm 1)$. 验算: 此时 $B = (6\sqrt{2}/5, \pm 1/5): (72/25)/3 + 1/25 = 24/25 + 1/25 = 1$ 成立, B 确在椭圆上; $|\overrightarrow{F_1A}| = \sqrt{2+1} = \sqrt{3}, 6\sqrt{2}/5 - \sqrt{2} = \sqrt{2}/5, |\overrightarrow{F_2B}| = \sqrt{2/25 + 1/25} = \sqrt{3}/5$, 比值 $\sqrt{3}/(\sqrt{3}/5) = 5$ 成立.

【素养小结】

- ①识别: 焦点三角形 (周长、面积、张角存在性) 与焦半径向量约束问题, 判归本题型.
- ②操作: 一切回到定义——周长拼 $4a$ 、焦半径和 $2a$; 垂直即张角 90° , 转勾股 + 均值; 向量等式设坐标代入方程组消元.
- ③收束: 解出基本量后验存在性 (判别式/取等点在不在椭圆上); 与 B 位置无关的定值题要说明理由而非举例.

◆ 探究点四 综合构形与最值

例 15 [难(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$, F_1, F_2 为 C 的左、右焦点, P 为 C 上的一个动点(异于左右顶点), 设 $\triangle F_1PF_2$ 的外接圆面积为 S_1 , 内切圆面积为 S_2 , 则 $S_1 + 2S_2$ 的最小值为_____.

15.[答案] 2π

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1, |F_1F_2| = 2$. 设 $\angle F_1PF_2 = \theta$. ① θ 范围: P 在短轴端点时 θ 最大, 此时 $|PF_1| = |PF_2| = 2, |F_1F_2| = 2$ 为等边三角形, $\theta_{\max} = \pi/3$, 故 $0 < \theta \leq \pi/3$. ② 外接圆: $2R = |F_1F_2|/\sin \theta = 2/\sin \theta$, 即 $R = 1/\sin \theta$. ③ 内切圆: $S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin \theta = b^2 \tan(\theta/2) = 3 \tan(\theta/2)$; 又 $r = 2S/\text{周长} = 2 \cdot 3 \tan(\theta/2)/(2a+2c) = 6 \tan(\theta/2)/6 = \tan(\theta/2)$. ④ $S_1 + 2S_2 = \pi(R^2 + 2r^2) = \pi[1/\sin^2 \theta + 2 \tan^2(\theta/2)]$. 记 $t = \tan(\theta/2) \in (0, \sqrt{3}/3]$ ($\theta \in (0, \pi/3]$), $\sin \theta = 2t/(1+t^2)$: $1/\sin^2 \theta = (1+t^2)^2/(4t^2)$, $S_1 + 2S_2 = \pi[(1+t^2)^2/(4t^2) + 2t^2] = \pi[1/(4t^2) + 1/2 + 9t^2/4] \geq \pi[1/2 + 2\sqrt{\frac{1}{4t^2} \cdot \frac{9t^2}{4}}] = \pi(1/2 + 3/2) = 2\pi$, 等号当 $1/(4t^2) = 9t^2/4$, 即 $t^2 = 1/3, t = \sqrt{3}/3$ 为上限 $\theta = \pi/3$ (P 为短轴端点) 可取. 最小值 2π .

变式 16 [难(知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , P 是椭圆上的动点, I 和 G 分别是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心和重心, 若 IG 与 x 轴平行, 则椭圆的离心率为()

- A. $1/2$ B. $\sqrt{3}/3$
C. $\sqrt{3}/2$ D. $\sqrt{6}/3$

16.[答案] A

[详解] O 为 F_1F_2 中点, 重心 G 在中线 PO 上且 $PG:GO = 2:1$. 延长 PI 交 x 轴于 Q (IQ 在 x 轴内). $IG \parallel x$ 轴, 则在 $\triangle PQO$ 中 $PI:IQ = PG:GO = 2:1$, 即 $PQ:IQ = 3$. 两三角形 $\triangle PF_1F_2$ 与 $\triangle IF_1F_2$ 同底 F_1F_2 , 面积比 $= PQ:IQ = 3$. 用内切圆半径 r 表示: $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}r(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)$ (内心分三块), $S_{\triangle IF_1F_2} = \frac{1}{2}r|F_1F_2|$, 比 $= (|PF_1| + |PF_2| +$

$|F_1F_2|)/|F_1F_2| = 3$, 即 $(|PF_1| + |PF_2|)/|F_1F_2| = 2$, 即 $2a/2c = 2, c/a = 1/2$. 离心率为 $1/2$, 故选: A.

【素养小结】

- ① 识别: 焦点三角形叠外接/内切圆、内心重心等特殊点构形的综合题, 判归本题型.
② 操作: 设张角 θ 统一表达各量; 外接圆用正弦定理、内切圆用 $r = 2S/\text{周长}$; 构形问题先用重心/内心比例把“平行”翻译成线段比, 再转面积比. ③ 收束: 换元后写明参数范围并核取等点在范围内(端点可取性); 求出的是比值还是离心率要回头看设问.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [简单(知识点一)] 下列说法中正确的是()

- A. 已知 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$, 平面内到 F_1, F_2 两点的距离之和等于 8 的点的轨迹是椭圆
B. 已知 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$, 平面内到 F_1, F_2 两点的距离之和等于 6 的点的轨迹是椭圆
C. 平面内到两点 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 的距离之和等于点 $M(5, 3)$ 到 F_1, F_2 的距离之和的点的轨迹是椭圆
D. 平面内到点 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 距离相等的点的轨迹是椭圆

17.[答案] C

[详解] A: $|F_1F_2| = 8$, 距离和 $= 8 = |F_1F_2|$, 轨迹是线段 F_1F_2 , 错; B: 和 $6 < 8 = |F_1F_2|$, 满足条件的点不存在, 错; C: $M(5, 3)$ 到两定点距离和 $= \sqrt{9^2 + 3^2} + \sqrt{1^2 + 3^2} = 3\sqrt{10} + \sqrt{10} = 4\sqrt{10} > 8$, 和为常数且大于 $|F_1F_2|$, 轨迹是椭圆, 对; D: 到两点距离相等的点轨迹是线段 F_1F_2 的垂直平分线(y 轴), 错. 故选: C.

18. [简单(知识点一)] 已知 F_1, F_2 是两个定点, 且 $|F_1F_2| = 2a$ (a 是正常数), 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = a^2 + 1$, 则动点 P 的轨迹是()

- A. 椭圆 B. 线段
C. 椭圆或线段 D. 直线

18.[答案] C

[详解] 比较定值 $a^2 + 1$ 与焦距 $2a$: $a^2 + 1 - 2a = (a - 1)^2 \geq 0$, 故 $a^2 + 1 \geq 2a$ 恒成立. 当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时 $(a - 1)^2 > 0$, $|PF_1| + |PF_2| > |F_1F_2|$, 轨迹为椭圆; 当 $a = 1$ 时等号成立, $|PF_1| + |PF_2| = |F_1F_2|$, 轨迹为线段 F_1F_2 . 合起来: 椭圆或线段, 故选: C.

19. [简单(知识点三)] 设 F_1, F_2 为椭圆 $x^2/25 + y^2/16 = 1$ 的两个焦点, 直线过 F_1 交椭圆于 A, B 两点, 则 $\triangle AF_2B$ 的周长是()

- A. 10 B. 15 C. 20 D. 25

19.[答案] C

[详解] 由定义 $|AF_1| + |AF_2| = 2a = 10$, $|BF_1| + |BF_2| = 10$; A, F_1, B 共线故 $|AB| = |AF_1| + |BF_1|$. 周长 $= |AB| + |AF_2| + |BF_2| = |AF_1| + |BF_1| + |AF_2| + |BF_2| = 20 (= 4a$, 与直线位置无关). 故选: C.

20. [简单(知识点三)] 若椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 上一点 P 到两焦点的距离之积为 m , 则 m 的最大值为_____.

20.[答案] 25

[详解] $a = 5$, 由定义 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 10$. 均值不等式: $m = |PF_1| \cdot |PF_2| \leq ((|PF_1| + |PF_2|)/2)^2 = 25$, 等号当 $|PF_1| = |PF_2| = 5$. 存在性验证: 短轴端点 $P(0, \pm 3)$ 到焦点 $(\pm 4, 0)$ 的距离 $= \sqrt{16 + 9} = 5$, 两边皆 5, 等号可取. m 最大值为 25.

21. [中档(知识点三)] 椭圆 $x^2/12 + y^2/3 = 1$ 的一个焦点为 F_1 , 点 P 在椭圆上, 若线段 PF_1 的中点 M 在 y 轴上, 则点 M 的纵坐标为_____.

21.[答案] $\pm\sqrt{3}/4$

[详解] $c^2 = 12 - 3 = 9$, 焦点 $(\pm 3, 0)$. 设另一定点为 F_2 . M 为 PF_1 中点、 O 为 F_1F_2 中点, 则 OM 为 $\triangle PF_1F_2$ 的中位线, $OM \parallel PF_2$ 且 OM 在 y 轴上, 故 $PF_2 \perp x$ 轴, P 横坐标为 ± 3 . 代入: $9/12 + y^2/3 = 1$, 即 $y^2 = 3/4$, $y_P = \pm\sqrt{3}/2$. M 纵坐标 $= y_P/2 = \pm\sqrt{3}/4$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记